

Statistique inférentielle

Chapitre 21 : Tester un coefficient

Jaouad Madkour

16 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

La pente est une variable aléatoire

Le test de significativité

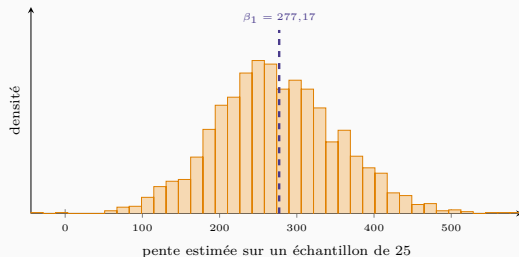
La sortie d'un logiciel

Ce qu'il faut retenir

La pente est une variable
aléatoire



2 000 échantillons : la pente estimée est une variable aléatoire



La boucle est bouclée

Moyenne des 2 000 pentes : 273.89.

Écart-type : 79.56.

L'estimateur est sans biais : la cloche est centrée sur β_1 , exactement comme $\bar{X}$ l'était sur m .

Et il est asymptotiquement normal, par le théorème central limite — ce qui autorise le même intervalle qu'au chapitre 10 :

$$\hat{\beta}_1 \pm t_{\alpha/2} \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$$

Sur la population entière : $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = 15,06$ et $t = 18,41$. La relation entre ancienneté et salaire est hors de doute.

Le parallèle complet

Chapitre 3

$\bar{X}$ estime m

$$E(\bar{X}) = m$$

$$\sigma(\bar{X}) = \sigma / \sqrt{n}$$

loi normale par le TCL

Chapitre 21

$\hat{\beta}_1$ estime β_1

$$E(\hat{\beta}_1) = \beta_1$$

$$\sigma(\hat{\beta}_1) = \sigma_\varepsilon / \sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

loi normale par le TCL

La conséquence

Tout ce que les chapitres 10 et 16 ont fait pour la moyenne s'applique à la pente **sans une formule nouvelle**.

Il suffit de remplacer $\bar{x}$ par $\hat{\beta}_1$ et l'erreur-type par la sienne.

Deux estimations emboîtées

$$\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = \frac{\sum_i e_i^2}{n - 2} \qquad \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \frac{\hat{\sigma}_\varepsilon}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}}$$

Pourquoi $n - 2$

La règle du chapitre 4 : **un degré de liberté par paramètre estimé.**

Ici deux, $\hat{\beta}_0$ et $\hat{\beta}_1$. Le dénominateur était $n - 1$ pour une variance simple; il sera $n - k - 1$ pour une régression à k variables explicatives. Le principe ne change jamais.

Le test de significativité

La variable explicative sert-elle à quelque chose

$$H_0 : \beta_1 = 0 \qquad H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Sous H_0 , l'ancienneté n'a aucun effet sur le salaire : la droite vraie est horizontale.

La statistique

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)} \sim \text{Student à } n - 2 \text{ degrés de liberté}$$

C'est exactement la forme du chapitre 13 : *(observé — prévu par H_0) divisé par l'erreur-type.*

Sur nos cinq cents salariés

$$\hat{\sigma}_\varepsilon = 2\,008,34 \quad \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = 15,06$$

$$t = \frac{277,17}{15,06} = 18,41 \quad \text{ddl} = 498 \quad p < 0,0001$$

On rejette H_0 : l'ancienneté explique significativement le salaire.

L'intervalle de confiance de la pente

$$277,17 \pm 1,96 \times 15,06 = [247,65 ; 306,68]$$

Chaque année d'ancienneté vaut entre 248 et 307 dirhams de salaire mensuel.

Ce qui est utilisable dans un rapport

« Une année d'ancienneté supplémentaire s'accompagne d'une hausse de salaire estimée à 277 dirhams, avec une marge de ± 30 dirhams au seuil de 95 %. »

C'est l'intervalle, non la p -value, qui permet de **négoier une grille**. Le test dit seulement qu'il y a bien un effet à discuter.

Significatif ne veut toujours pas dire tout expliquer

$t = 18,41$ est écrasant. Et pourtant $R^2 = 0,405$: l'ancienneté n'explique que 40 % de la dispersion des salaires.

Un coefficient très significatif dans un modèle médiocre reste un coefficient dans un modèle médiocre. Les deux indicateurs répondent à deux questions différentes.

La sortie d'un logiciel

Le tableau standard

	Coefficient	Erreur-type	t	p
Constante	4 347,23	177,18	24,54	< 0,0001
Ancienneté	277,17	15,06	18,41	< 0,0001

Et les indicateurs globaux

$$R^2 = 0,405 \quad \hat{\sigma}_\varepsilon = 2\,008,34 \quad F(1; 498) = 338,8$$

Ils disent la même chose

$$18,41^2 = 338,8$$

En régression simple, le F global **est** le carré du t de la pente : une seule variable, un seul test.

La distinction ne prend son sens qu'en régression multiple, où le F teste toutes les variables ensemble et chaque t une variable à la fois.

Ce que le cours suivant ajoutera

Plusieurs variables explicatives, la multicollinéarité, les variables qualitatives, l'hétéroscédasticité, l'autocorrélation, l'endogénéité.

Aucun de ces sujets n'exige un outil statistique nouveau. Ils appliquent tous ce cours à des situations où l'une des quatre hypothèses du chapitre 20 tombe.

Ce qu'il faut retenir

Six points

1. $\hat{\beta}_1$ est une variable aléatoire, sans biais et asymptotiquement normale – comme $\overline{X}$.
2. $\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = \sum e_i^2 / (n - 2)$: deux degrés de liberté perdus, deux paramètres estimés.
3. Test de significativité : $t = \hat{\beta}_1 / \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$, loi de Student à $n - 2$ ddl.
4. Sur nos données : $t = 18,41$, $p < 0,0001$, et $IC_{95\%} = [247,65 ; 306,68]$.
5. C'est l'**intervalle**, non la p -value, qui sert à décider d'une grille salariale.
6. En régression simple, $F = t^2$: les deux tests n'en font qu'un.

La suite

Tout le cours a été conduit à la main, pour que chaque nombre soit vérifiable.

Le chapitre 22 refait l'ensemble en quelques lignes de R et de Python – et montre que les logiciels n'affichent rien d'autre que ce que nous venons de calculer.